

物理试卷参考答案

一、选择题

1—5: B、A、A、D、A

6—10: C、B、B、D、D

二、非选择题

11. (1) ① 机械; ② 光; ③ 可再生; ④ 一次。

$$(2) t = \frac{W}{P} = \frac{4.8 \text{ kW} \cdot \text{h}}{0.080 \text{ kW}} = 60 \text{ h}.$$

12. (1) 从 O 点画竖直向上的支持力 F 和竖直向下的重力 G , 两箭头等长。

(2) ① 电梯; ② 小于。

$$(3) W = Gh = 500 \text{ N} \times (800 \text{ m} - 720 \text{ m}) = 4.0 \times 10^4 \text{ J}.$$

13. (1) 分别作点 A、B 关于平面镜的对称点 A' 、 B' , 用虚线连接 A' 、 B' 。

(2) ① 靠近; ② 不变。

14. (1) 从 O 点向 F_1 的作用线作垂线, 垂线段为力臂 l_1 ; 从 O 点向 F_2 的作用线作垂线, 垂线段为力臂 l_2 。

(2) ① 升高。

② $F_1 l_1 = F_2 l_2$ 。阻力及阻力臂不变, 升高悬挂点可增大动力臂 l_1 , 从而减小钢索拉力 F_1 。

15. (1) ① 不变; ② 变大。

$$(2) ① p = \rho gh = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg} \times 0.6 \text{ m} = 6.0 \times 10^3 \text{ Pa}$$

。

$$② V_{\text{排}} = \frac{F_{\text{浮}}}{\rho g} = \frac{7.5 \text{ N}}{1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg}} = 7.5 \times 10^{-4} \text{ m}^3.$$

16. (1) 汽化。

$$(2) P = \frac{U^2}{R} = \frac{(220 \text{ V})^2}{550 \Omega} = 88 \text{ W}.$$

$$(3) \textcircled{1} m = \rho V = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 3.0 \times 10^{-5} \text{ m}^3 = 3.0 \times 10^{-2} \text{ kg}.$$

$$Q_{\text{吸}} = cm\Delta t = 4.2 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)} \times 3.0 \times 10^{-2} \text{ kg} \times (100 - 20) ^\circ\text{C} = 1.008 \times 10^4 \text{ J}.$$

$$\textcircled{2} \eta = \frac{Q_{\text{吸}}}{W_{\text{电}}} = \frac{1.008 \times 10^4 \text{ J}}{1.2 \times 10^4 \text{ J}} = 84\%.$$

17. (1) 将 A_3 的空置接线柱接 C, 将 B 接电源 N 端。

(3) b; 6 V。

(5) 猜想一。

(6) ②

实验次数 I_A/A I_B/A I_C/A

1 0.5 0.5 0.5

2

3

18. (1) ② G 。

③ 右端; 膨胀气球受到向上的浮力, 杠杆左端所受动力减小, 动力与动力臂的乘积小于右端阻力与阻力臂的乘积。

④ 方法一: 从小桶内取出; G_0 。

$$\text{方法二: } F_{\text{浮}} = G - \frac{GL}{L_0} = \frac{G(L_0 - L)}{L_0}.$$

(2) 方法二。钩码只能按整数个增减, 采用方法一时难以使杠杆恰好在水平位置平衡; 方法二可通过移动钩码连续调节力臂, 再由杠杆平衡条件计算浮力。